UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital (ITID)

Reporte técnico individual

Unidad 1 · Bases de Datos en la Nube

Despliegue de MySQL y PostgreSQL en un VPS con Docker

Práctica 2 · Base de datos de comercio electrónico

ESTUDIANTE	Cristopher Escamilla
MATRÍCULA	240687
GRUPO	A
EQUIPO	Por completar
DOCENTE	Marco Antonio Ramírez Hernández
VPS	Ubuntu 24.04.5 LTS · 148.113.247.81
PROVEEDOR DEL VPS	Por completar
FECHA	27 de octubre de 2026

Índice

Organización y localización de las evidencias

1	Portada	1
2	Índice	2
3	Descripción de la práctica	3
4	Desarrollo técnico	4-6
5	Pruebas y resultados	7-8
6	Control de versiones	9
7	Conclusiones personales	10
A	Evidencias de pantalla completa	11-23

Criterio de lectura

Las capturas anexas muestran la configuración y las consultas disponibles. Los conteos y registros de auditoría proceden de la importación inicial. Se separan de los diez casos colaborativos requeridos para evitar atribuir al VPS operaciones que no se repitieron allí.

Estado del reporte

Versión preparada con la evidencia recibida. La rama, los commits y la fusión a main ya tienen evidencia. Siguen pendientes el equipo, el proveedor del VPS y las capturas corregidas de bcrypt. Los diez casos permanecen sin ejecución documentada en este despliegue.

3. Descripción de la práctica

Contexto

La práctica consiste en poner una base de datos de comercio electrónico en un VPS compartido. El proyecto individual usa contenedores para MySQL 8.4, PostgreSQL 18 y pgAdmin 4. La misma base db_test se importó en los dos motores.

Objetivo

Desplegar y verificar dos motores relacionales, administrar cuentas y roles, conservar los datos con volúmenes y consultar la base desde clientes gráficos externos mediante un túnel SSH.

Tecnologías utilizadas

Componente	Uso en la práctica
Ubuntu 24.04.5 LTS	Sistema operativo del VPS compartido
Docker 29.9.1 / Compose v5.6.0	Aislamiento y orquestación de servicios
MySQL 8.4 / PostgreSQL 18	Bases de datos relacionales equivalentes
MySQL Workbench / pgAdmin 4	Administración y consultas gráficas
Git / GitHub	Control de versiones y entrega

Alcance comprobado

- Tres contenedores iniciados y tres volúmenes persistentes del proyecto dbnube-240687.
- Importación inicial en ambos motores: 7 usuarios, 5008 productos y 5015 registros de auditoría.
- Siete roles con asignaciones de cuentas; permisos de seller sobre productos y de support sobre usuarios.
- Conexiones gráficas desde Windows mediante puertos locales reenviados por SSH.

Límite de la evidencia

Los registros del volcado reflejan trabajo previo de clase. No constituyen prueba de ejecución nueva de los diez casos colaborativos en el VPS. La lista de verificación exige documentar operación, resultado y evidencia por caso.

4. Desarrollo técnico

VPS, cuentas del sistema, herramientas, despliegue y acceso

4.1 Adquisición y configuración del VPS

Se trabajó en el VPS compartido vps-242973b7 (148.113.247.81), con Ubuntu 24.04.5 LTS sobre x86_64. La captura muestra 7.6 GiB de memoria y un volumen principal de 72 GiB. El proveedor y el comprobante de adquisición no fueron proporcionados.

4.2 Usuarios del sistema operativo

La cuenta ubuntu pertenece al grupo docker y dispone de sudo. La captura también muestra la cuenta yhostin_240071. No hay evidencia suficiente para afirmar que se crearon todas las cuentas del equipo o que cada una tiene permisos específicos.

4.3 Herramientas, contenedores y volúmenes

Se comprobó la disponibilidad de Git, Docker 29.9.1 y Docker Compose v5.6.0. No se recibió el registro de instalación. El proyecto individual está en ~/vps_practica2 y levanta MySQL, PostgreSQL y pgAdmin con volúmenes propios.

Servicio	Imagen	Puerto en el VPS	Persistencia
MySQL	mysql:8.4	127.0.0.1:40688	mysql_data
PostgreSQL	postgres:18	127.0.0.1:40687	postgres_data
pgAdmin	dpage/pgadmin4:9	127.0.0.1:54687	pgadmin_data

4. Desarrollo técnico (continuación)

Despliegue, puertos, conexiones y bases de datos

4.4 Despliegue y comprobación

```
cd ~/vps_practica2
docker compose config --quiet
docker compose up -d
docker compose ps
docker volume ls --filter name=dbnube-240687
```

Las capturas muestran los tres servicios en estado Up, sus puertos y los tres volúmenes. También se revisaron registros de los servicios para comprobar que aceptaban conexiones. El archivo docker-compose.yml incluido en la entrega documenta imágenes, variables, puertos y montajes.

4.5 Puertos y conexiones remotas

Las bases permanecen enlazadas a 127.0.0.1 en el VPS. MySQL Workbench y pgAdmin se utilizaron desde Windows por un túnel SSH. Esto permite consultas gráficas remotas sin publicar directamente los puertos 40687 y 40688 en Internet. No se aporta evidencia de reglas de firewall para acceso público directo.

4.6 Bases de datos y objetos relacionales

Los scripts sql/mysql.sql y sql/postgresql.sql crearon las tablas tb_users, tb_products y tb_logs, junto con objetos complementarios de la práctica. Las consultas previas por consola y por clientes gráficos mostraron el mismo número de filas en ambos motores.

Tabla	MySQL	PostgreSQL
tb_users	7	7
tb_products	5008	5008
tb_logs	5015	5015

4. Desarrollo técnico (continuación)

Roles, privilegios, cuentas personales y contraseñas importadas

4.6 Objetos relacionales (continuación)

Ambos scripts incluyen disparadores de auditoría para inserciones, actualizaciones y eliminaciones en usuarios y productos; dos vistas de trazabilidad y procedimientos para el borrado lógico y la restauración de productos. Falta una captura de los catálogos de objetos en ambos clientes.

4.7 Roles, privilegios y cuentas personales

En los dos motores se observaron los siete nombres exigidos: superadmin, admin, seller, buyer, support, common y not_registered. Las capturas de membresía muestran siete cuentas personales: una superadmin, una admin, dos seller, una support, una buyer y una common.

En MySQL, el rol seller tiene SELECT, INSERT y UPDATE sobre tb_products; el rol support tiene esos permisos sobre tb_users. Una consulta de pgAdmin muestra una matriz equivalente para ambos roles en PostgreSQL.

4.8 Contraseñas de los datos importados

El script entregado contiene siete valores bcrypt de coste 12 con prefijo $2a$12$. Las dos capturas de verificación enviadas buscaron únicamente $2b$12$ y por eso muestran cero. Esas capturas no se usan como prueba de ausencia de hashes; falta repetir la consulta en el VPS con el filtro correcto y guardar el resultado.

```
SELECT COUNT(*) AS claves_bcrypt
FROM tb_users
WHERE LEFT(password, 7) IN ('$2a$12$', '$2b$12$', '$2y$12$')
  AND CHAR_LENGTH(password) = 60;  -- MySQL
```

En PostgreSQL se usa la misma consulta con LENGTH(password) en lugar de CHAR_LENGTH(password). Las contraseñas de cuentas del motor son distintas de la columna password de tb_users; no se publican en el repositorio.

5. Pruebas y resultados

Datos importados, consultas verificadas y alcance de los casos

5.1 Resultados observados

La importación inicial permitió consultar las tres tablas en ambos motores: 7 usuarios, 5008 productos y 5015 registros de auditoría. Las capturas muestran roles, membresías y algunos privilegios. La consulta agrupada de tb_logs refleja actividad histórica incluida en el volcado, no operaciones nuevas de los compañeros sobre el VPS.

5.2 Ejercicios recordados de clase

Los apuntes mencionan inserción, modificación y eliminación de usuarios con root, una cuenta sin rol y support; inserción de dos productos con root, cinco con seller 1 e importación masiva con seller 2. Son más acciones que los diez renglones de la lista. La correspondencia exacta debe cotejarse con el guion de clase.

Conjunto de operaciones	Estado en este VPS
root: 3 usuarios, 1 modificación, 1 eliminación y 2 productos	Sin ejecución documentada
cuenta sin rol: 3 usuarios, 1 modificación y 1 eliminación	Sin ejecución documentada
support: 3 usuarios, 1 modificación y 1 eliminación	Sin ejecución documentada
seller 1: 5 productos; seller 2: 5000 productos	Sin ejecución documentada

5.3 Criterio para documentar cada caso

Cada prueba requiere identidad de la sesión, sentencia SQL realmente ejecutada, respuesta del motor, verificación del cambio o rechazo por privilegios y captura legible. Cuando aplique, debe mostrarse el registro de trazabilidad. Una consulta de conteos o de logs importados por sí sola no sustituye estos pasos.

Comprobación pendiente de contraseñas

Los scripts contienen siete hashes bcrypt con prefijo $2a$12$. Las capturas enviadas buscaron solo $2b$12$ y arrojaron cero; falta repetir la consulta correcta en MySQL Workbench y pgAdmin. Este resultado no se presenta como falla de hash.

5. Pruebas y resultados (continuación)

Matriz provisional: operaciones recordadas, sin resultados atribuidos al VPS

La siguiente numeración organiza diez operaciones de usuarios recordadas en clase. No sustituye el guion oficial ni acredita que se hayan ejecutado. La inserción de productos por los dos sellers aparece además en los apuntes, pero su ubicación dentro de los diez casos no está confirmada.

Caso	Descripción provisional	SQL / captura	Resultado
01	root: insertar 3 usuarios	No recibidos	No documentado
02	root: modificar otro usuario	No recibidos	No documentado
03	root: eliminar un usuario	No recibidos	No documentado
04	root: insertar 2 productos	No recibidos	No documentado
05	cuenta sin rol: insertar 3 usuarios	No recibidos	No documentado
06	cuenta sin rol: modificar 1 usuario	No recibidos	No documentado
07	cuenta sin rol: eliminar 1 usuario	No recibidos	No documentado
08	support: insertar 3 usuarios	No recibidos	No documentado
09	support: modificar 1 usuario	No recibidos	No documentado
10	support: eliminar 1 usuario	No recibidos	No documentado

Actividades adicionales mencionadas: seller 1 ingresaría cinco productos y seller 2 importaría cinco mil. Los 5008 productos existentes proceden de la carga inicial; no se usan para afirmar que estas acciones ocurrieron después del despliegue.

Para completar esta sección: cotejar la numeración con el docente y añadir la sentencia ejecutada, captura de la operación, resultado y verificación a cada caso. Si no se realizan, conservar el estado 'No documentado'.

6. Control de versiones

6.1 Archivos preparados para la rama de trabajo

La carpeta Manual_VPS_BDs_Relacionales contiene este PDF, docker-compose.yml, README.md, la plantilla .env.example y scripts SQL de datos y roles para MySQL y PostgreSQL. El archivo privado .env y las credenciales no se incluyen.

6.2 Rama, commits y fusión

Requisito del instrumento	Evidencia disponible
Crear y usar Manual_VPS_BDs_Relacionales	Rama local y remota visibles en Git Graph
Subir PDF, SQL, Compose y README con commits	b8e0483 corrigió el paquete; c43ce51 conservó el material previo
Fusionar la rama con main o master	Pull request #3 fusionado; carpeta visible en main

El primer commit de esta rama contenía archivos con nombres y contenidos cruzados. El commit b8e0483 publicó la carpeta correcta con el PDF, Compose, README y SQL. El commit c43ce51 recuperó el README principal y practica02 para que la fusión no borrara material previo. La comparación final con main mostró solo diez archivos añadidos.

6.3 Evidencia de la fusión

- La captura A11 muestra en Git Graph la rama publicada y los commits de corrección.
- La captura A12 muestra GitHub en main, el mensaje de fusión del pull request #3, la carpeta Manual_VPS_BDs_Relacionales y practica02.
- La captura A13 muestra en Git Graph el commit de fusión en origin/main junto a los commits de la rama. Esta revisión reúne las tres evidencias.

7. Conclusiones personales

Competencias desarrolladas

En esta práctica aprendí a distinguir el VPS de los contenedores que se ejecutan dentro de él, a reservar puertos propios en un servidor compartido y a conectar herramientas gráficas de Windows con MySQL y PostgreSQL mediante un túnel SSH. También comparé los objetos y registros de la misma base en ambos motores.

Dificultades y soluciones

La principal dificultad fue coordinar las pruebas con otras personas. Pude documentar el despliegue individual y la importación, pero no atribuí al VPS las operaciones colaborativas que no repetimos. Otra dificultad fue una consulta de verificación que buscaba el prefijo bcrypt equivocado; corregí el criterio de búsqueda para distinguir un filtro incorrecto de una contraseña sin hash.

Reflexión sobre bases de datos en la nube

El ejercicio mostró que alojar una base en un VPS implica algo más que importar tablas: hay que gestionar servicios, persistencia, cuentas, privilegios, acceso remoto y evidencias reproducibles. Una copia histórica permite revisar datos, pero las pruebas del examen deben registrarse en el entorno donde se evaluarán.

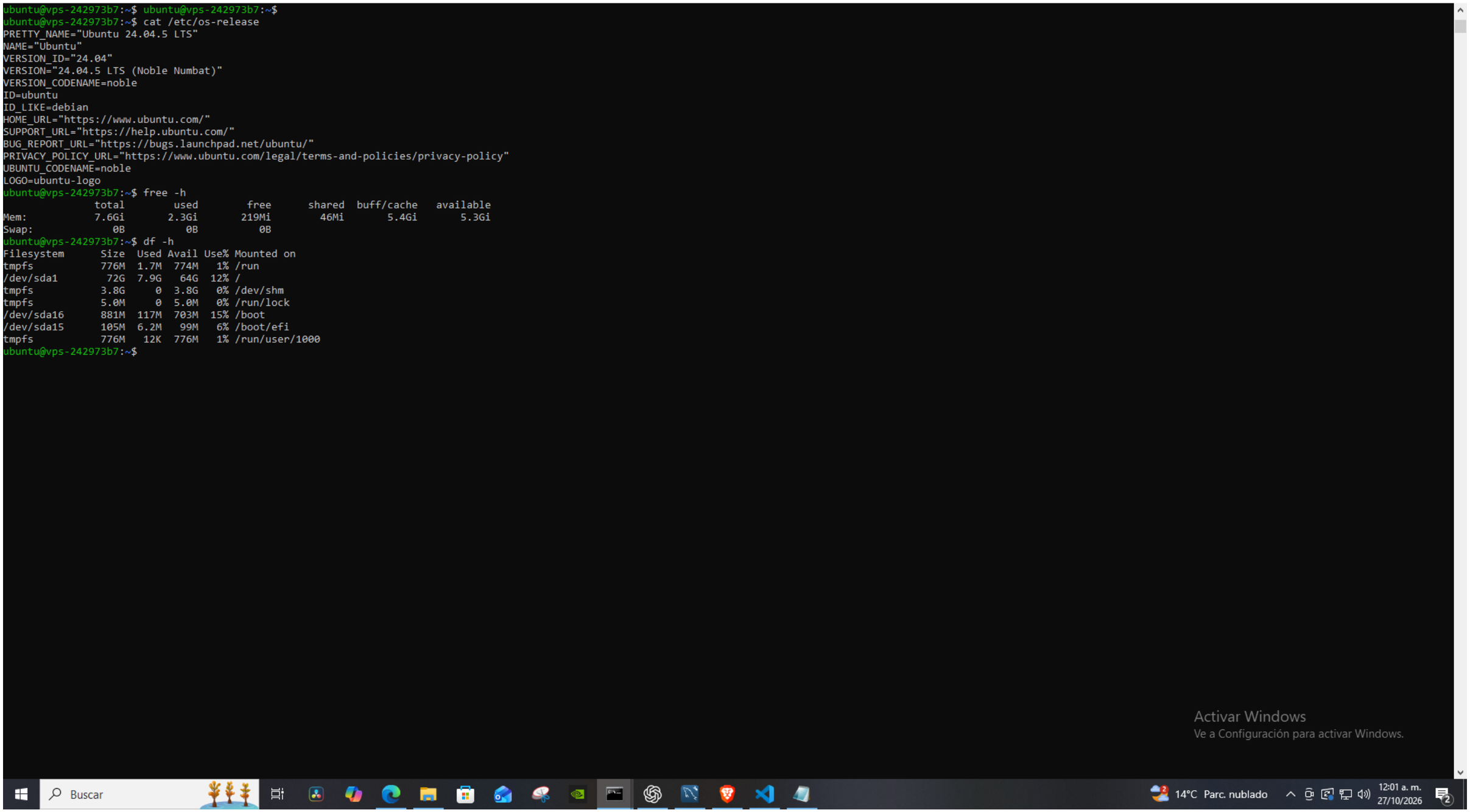
Pendientes antes de la entrega final

- Completar equipo y proveedor del VPS en la portada.
- Repetir la consulta de hashes en Workbench y pgAdmin y capturar los resultados.
- Ejecutar y documentar los casos si el curso todavía lo permite.

Fuente de requisitos: Lista de verificación del examen práctico, Unidad 1, Optativa I: Bases de Datos en la Nube, Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez.

A1. Sistema operativo, memoria y almacenamiento del VPS

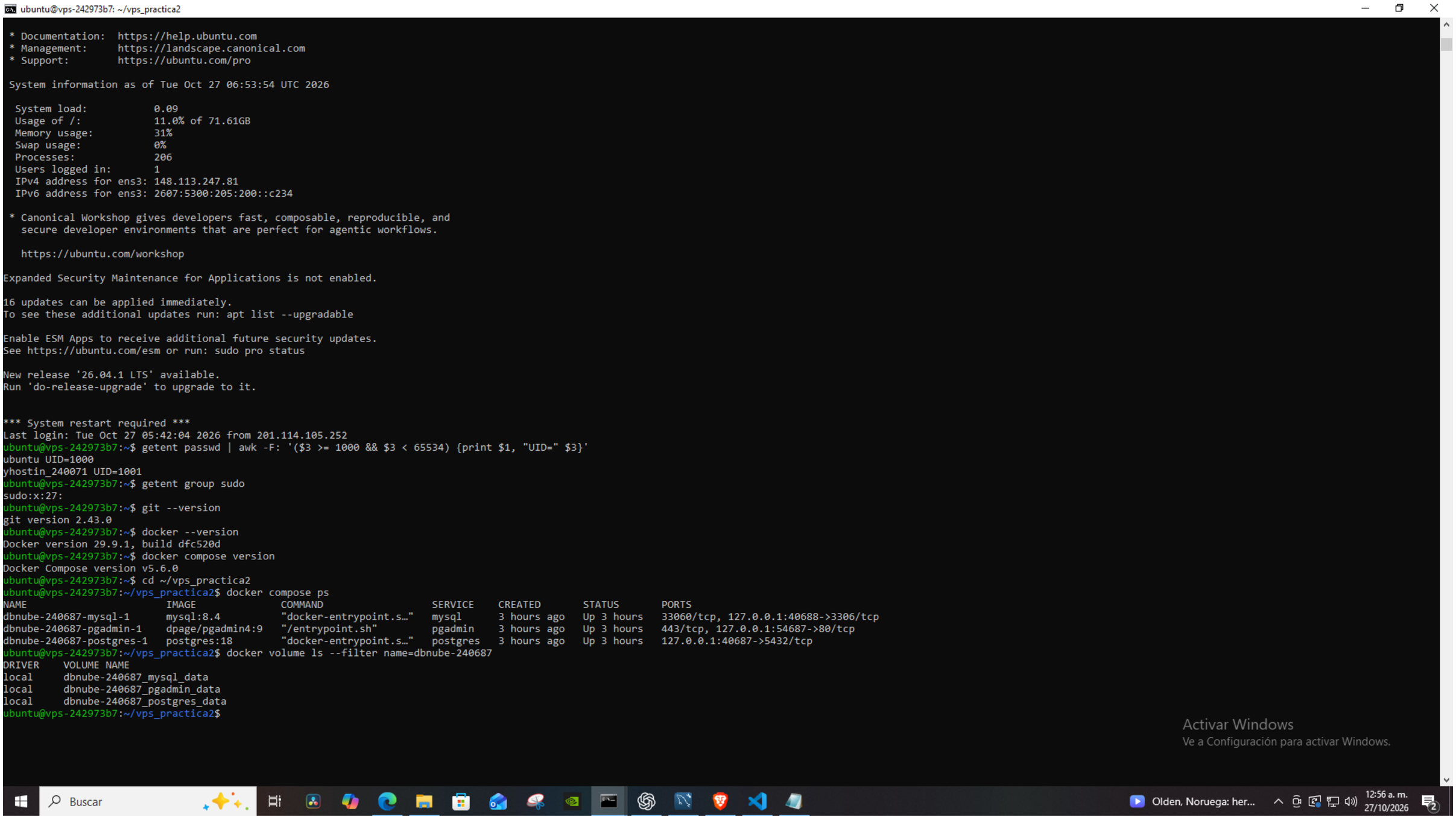
Se observan /etc/os-release, free -h y df -h.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A2. Versiones, contenedores activos y volúmenes

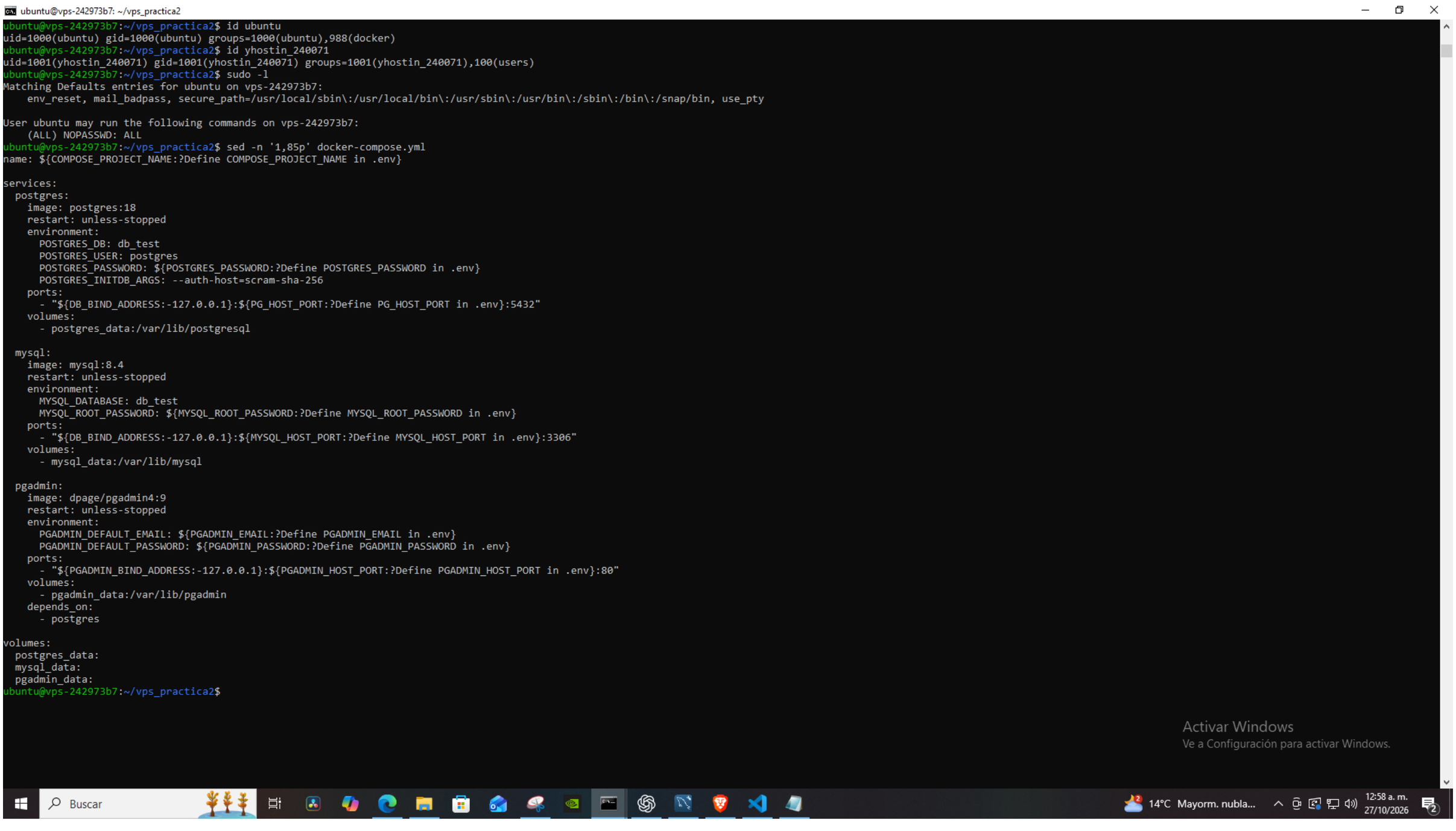
Muestra IP, Docker, Compose, tres servicios Up y tres volúmenes propios.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A3. Cuentas del sistema y archivo Docker Compose

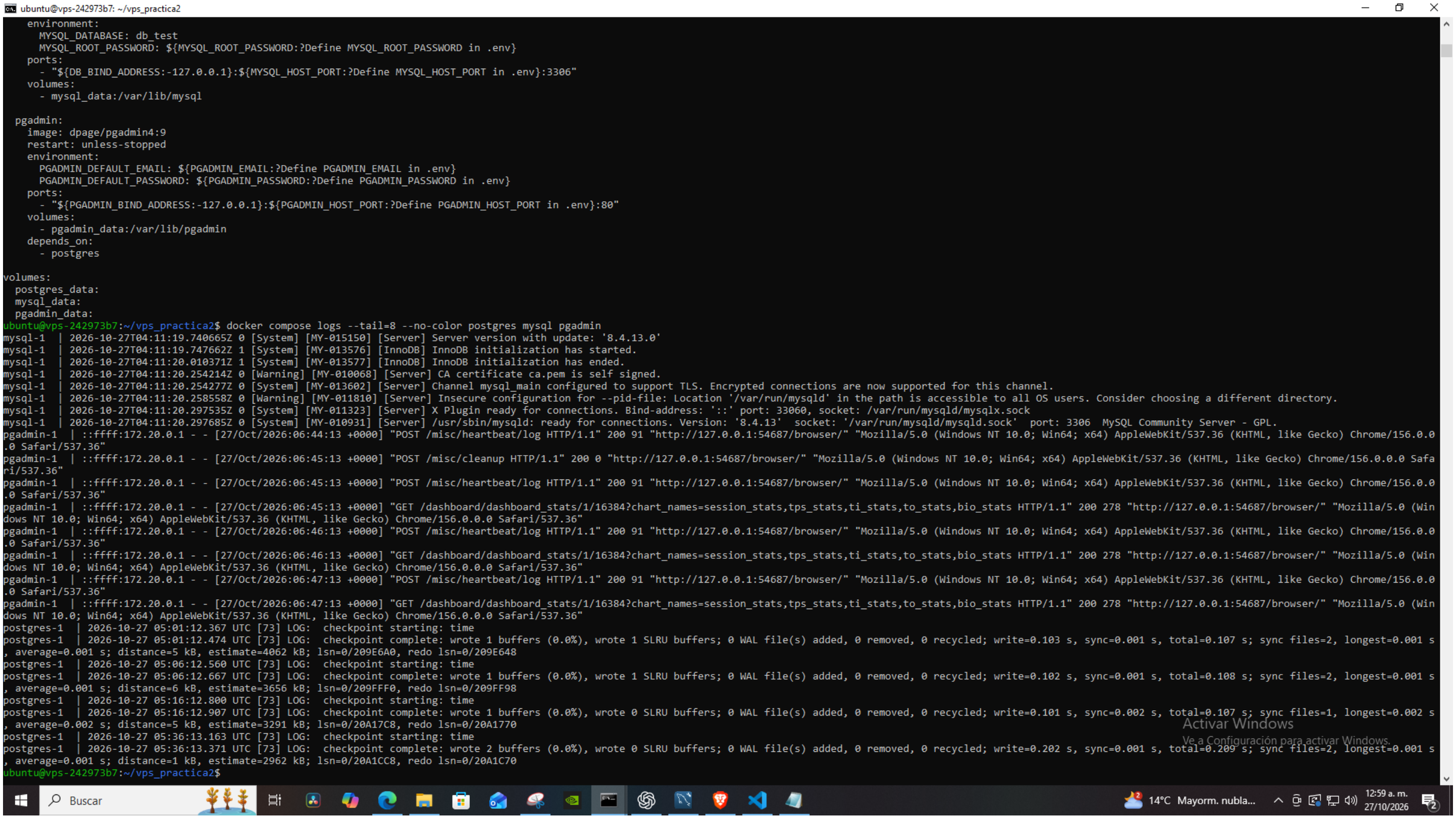
Muestra id, sudo -l y definiciones de los servicios; no documenta todas las cuentas de equipo.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A4. Registros de los contenedores

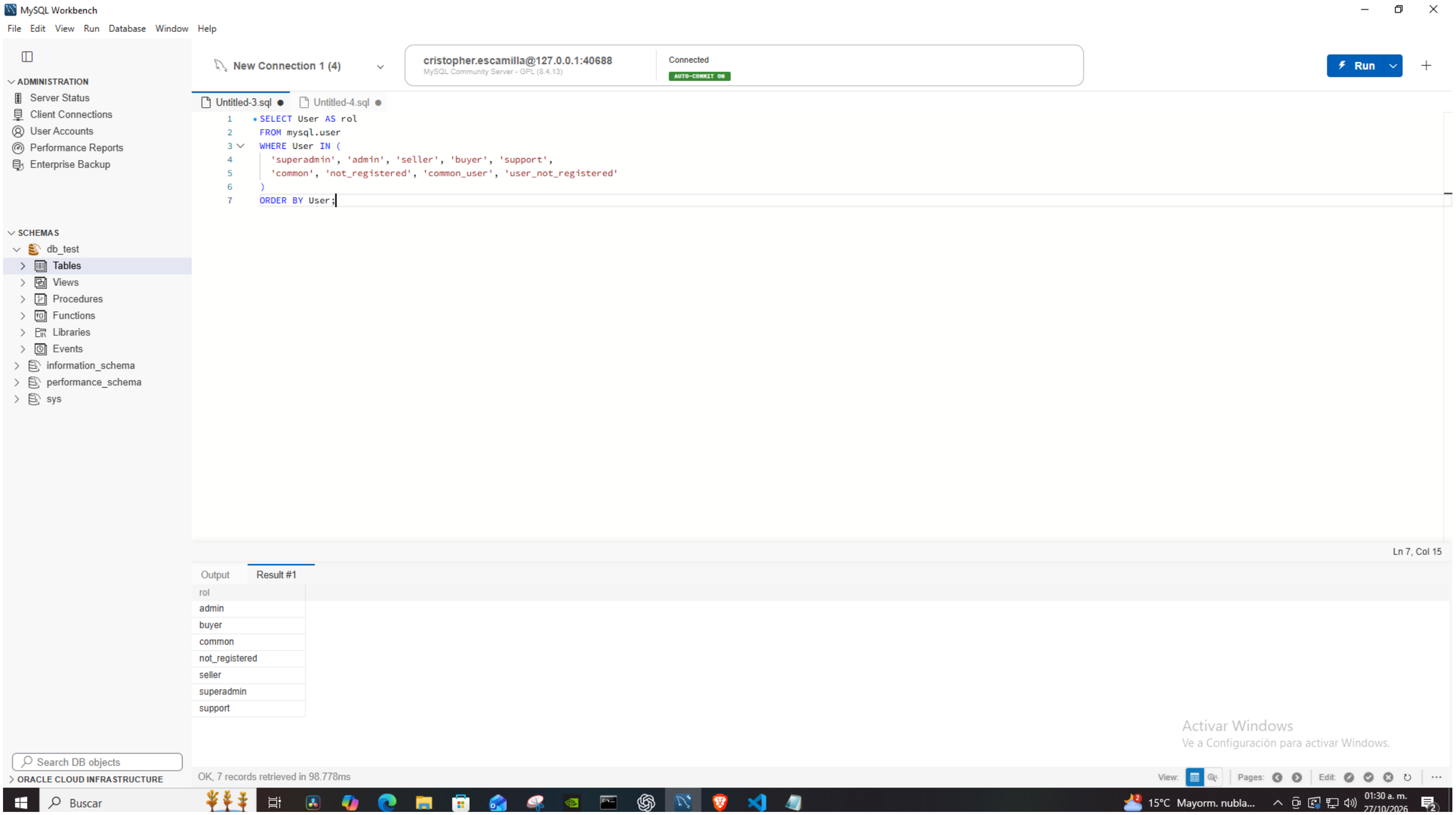
Registro de arranque y actividad; las entradas periódicas no prueban los diez casos.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A5. Siete roles en MySQL

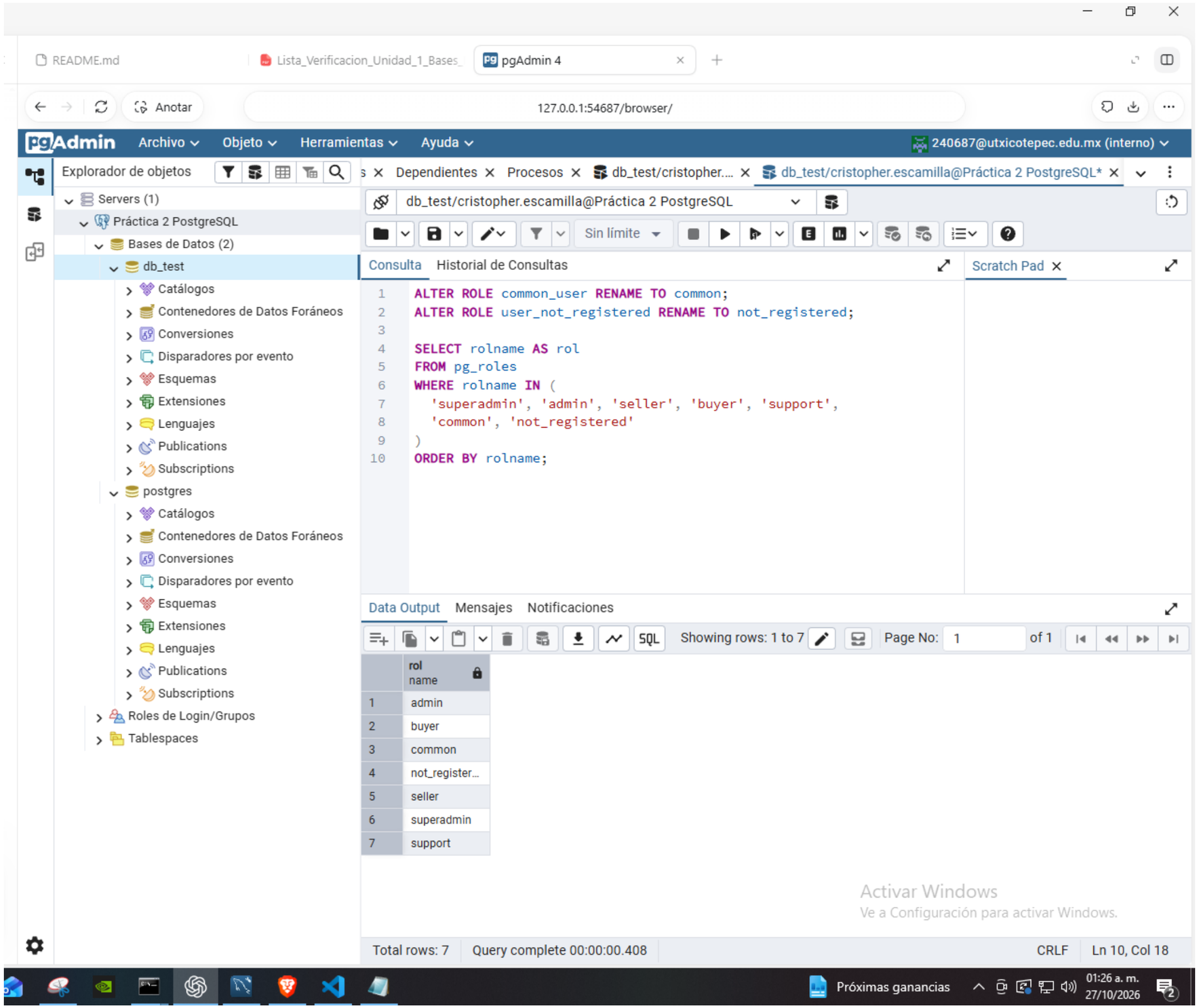
Consulta del catálogo mysql.user después de corregir nombres.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A6. Siete roles en PostgreSQL

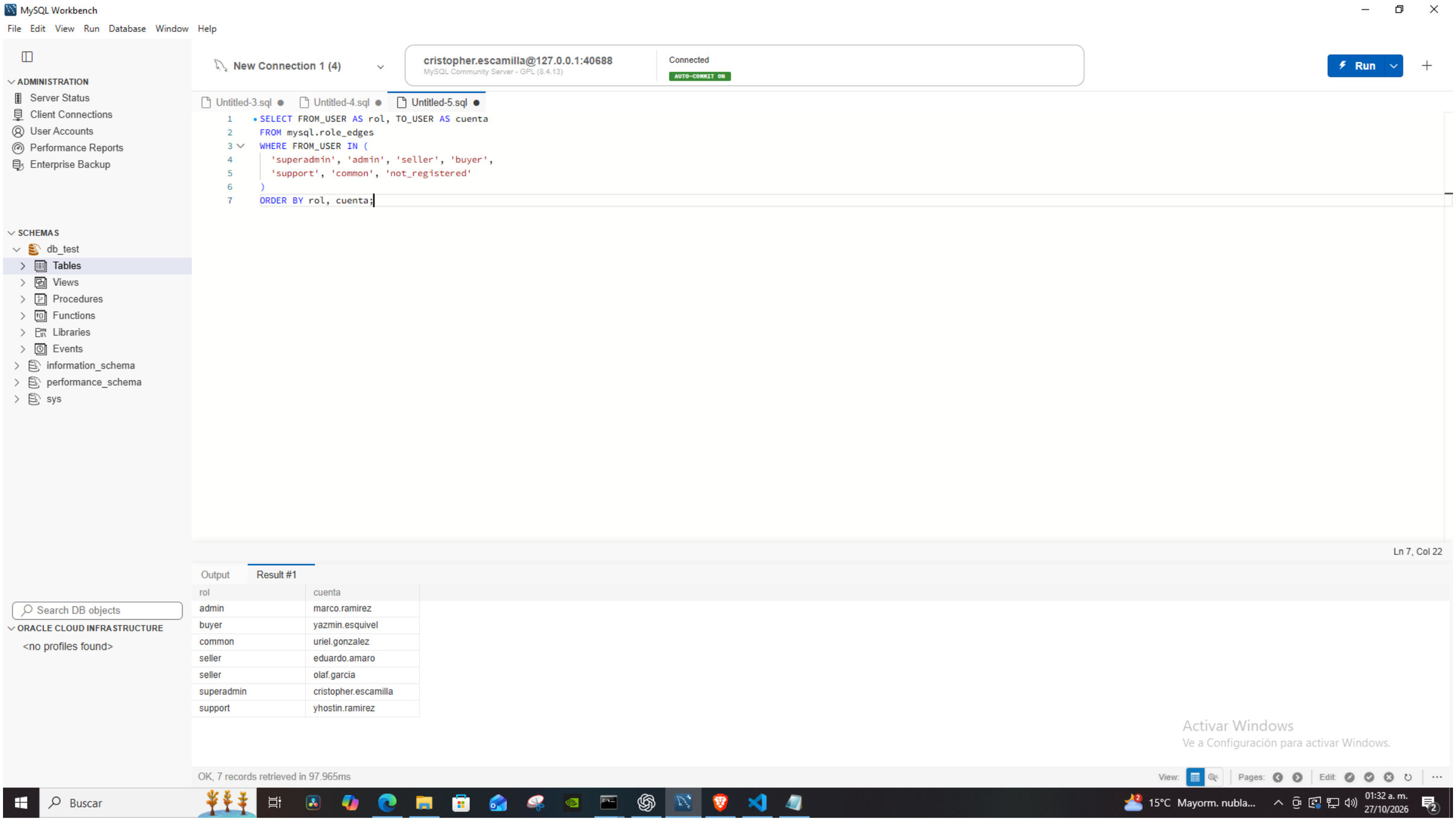
Consulta de pg_roles; los roles aparecen con los nombres esperados.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A7. Asignación de roles en MySQL

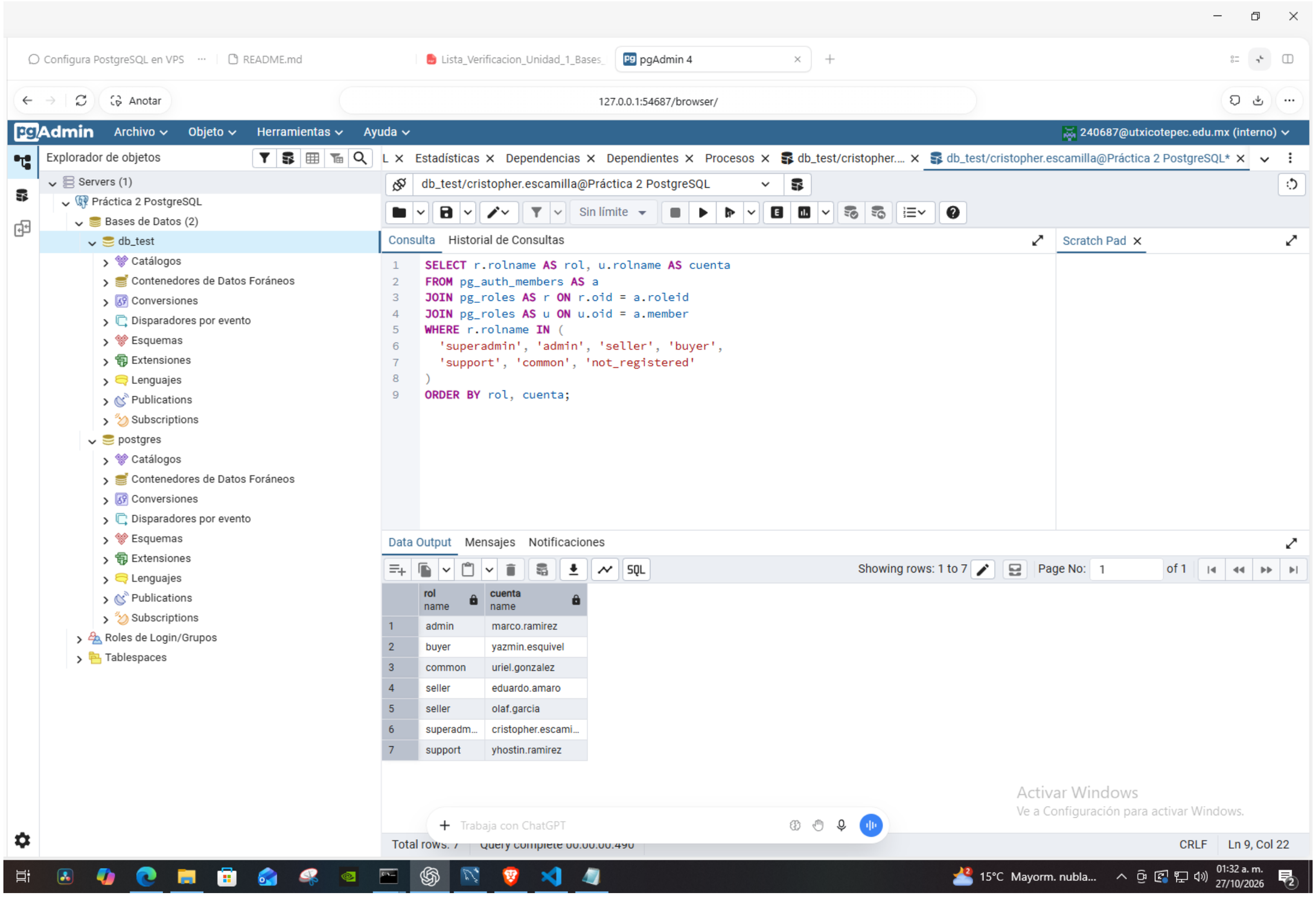
Siete relaciones entre roles y cuentas personales.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A8. Asignación de roles en PostgreSQL

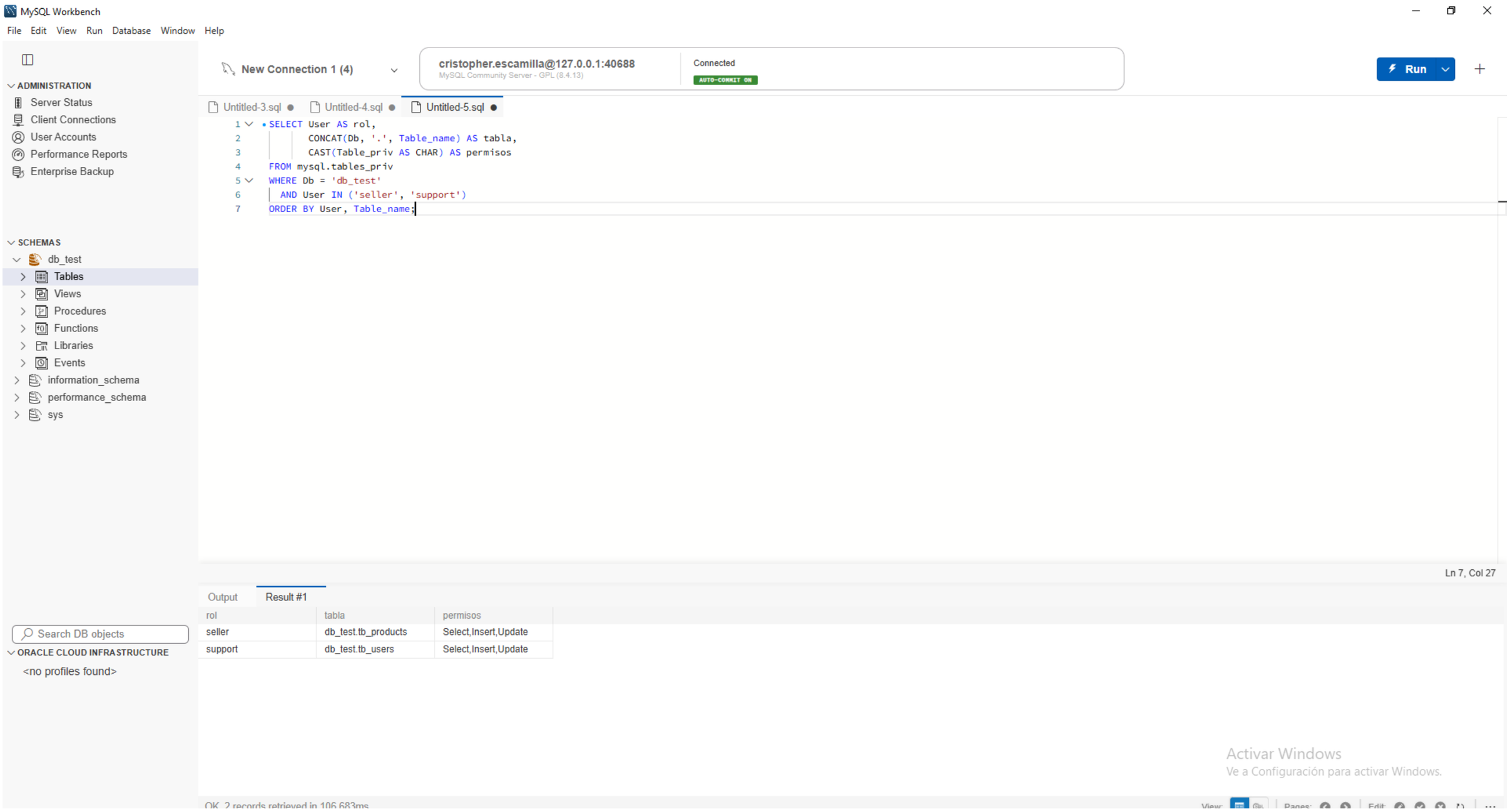
Siete relaciones entre roles y cuentas personales.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A9. Permisos de seller y support en MySQL

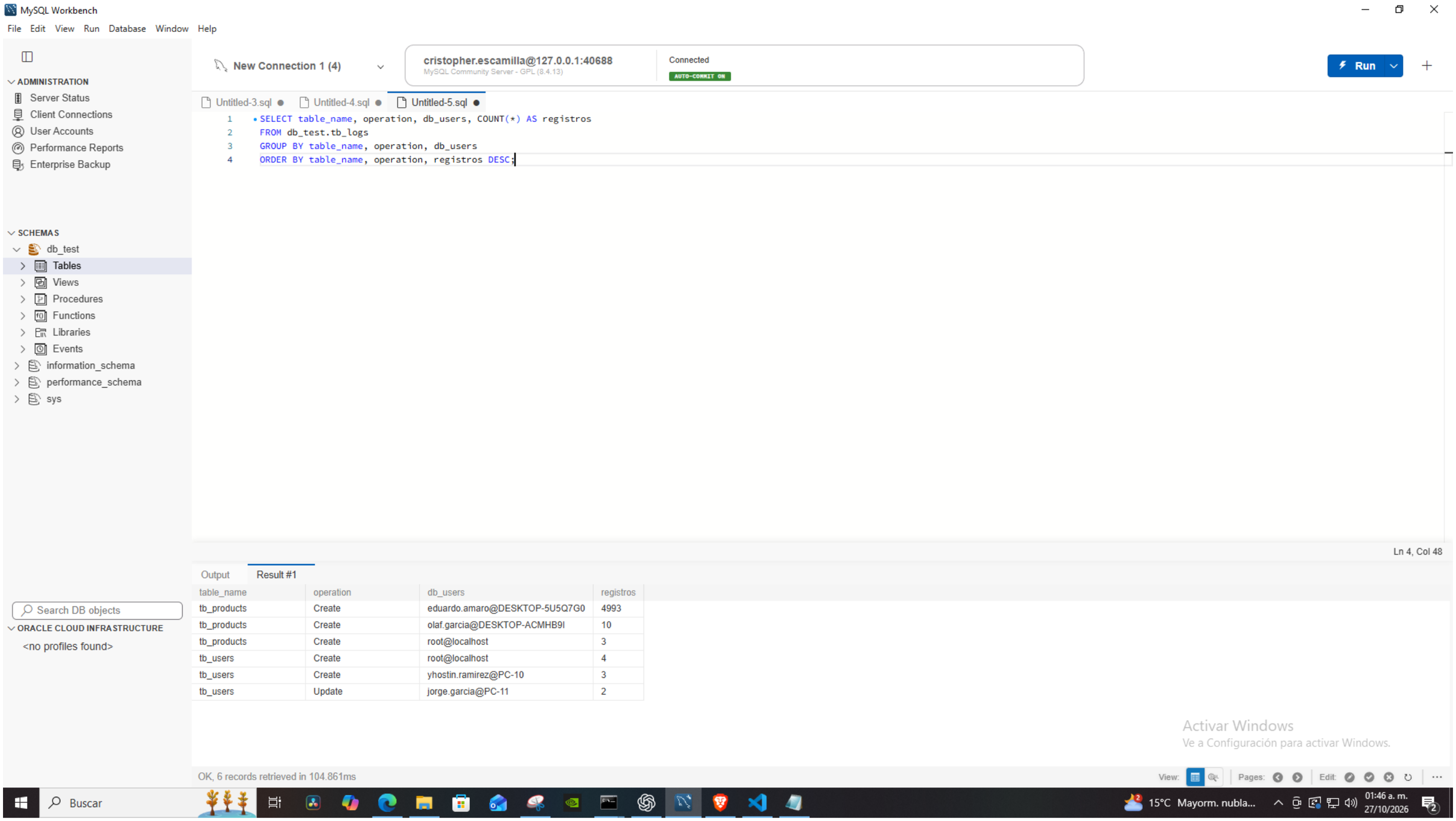
Permisos de tabla SELECT, INSERT y UPDATE sobre productos y usuarios, respectivamente.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

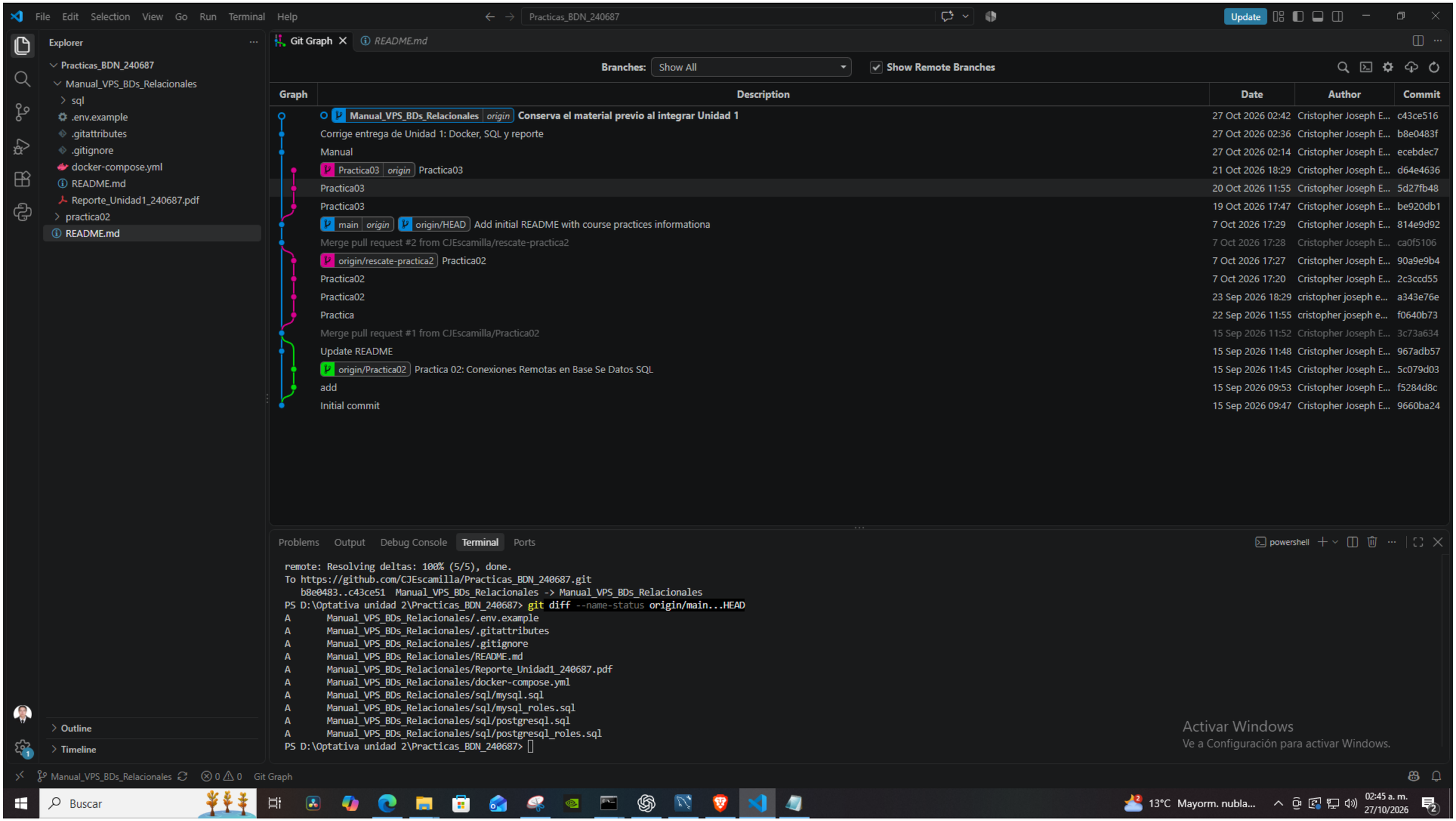
A10. Auditoría histórica importada

Agrupación de tb_logs por tabla, operación y cuenta; no acredita repetición en el VPS.



A11. Rama y commits publicados

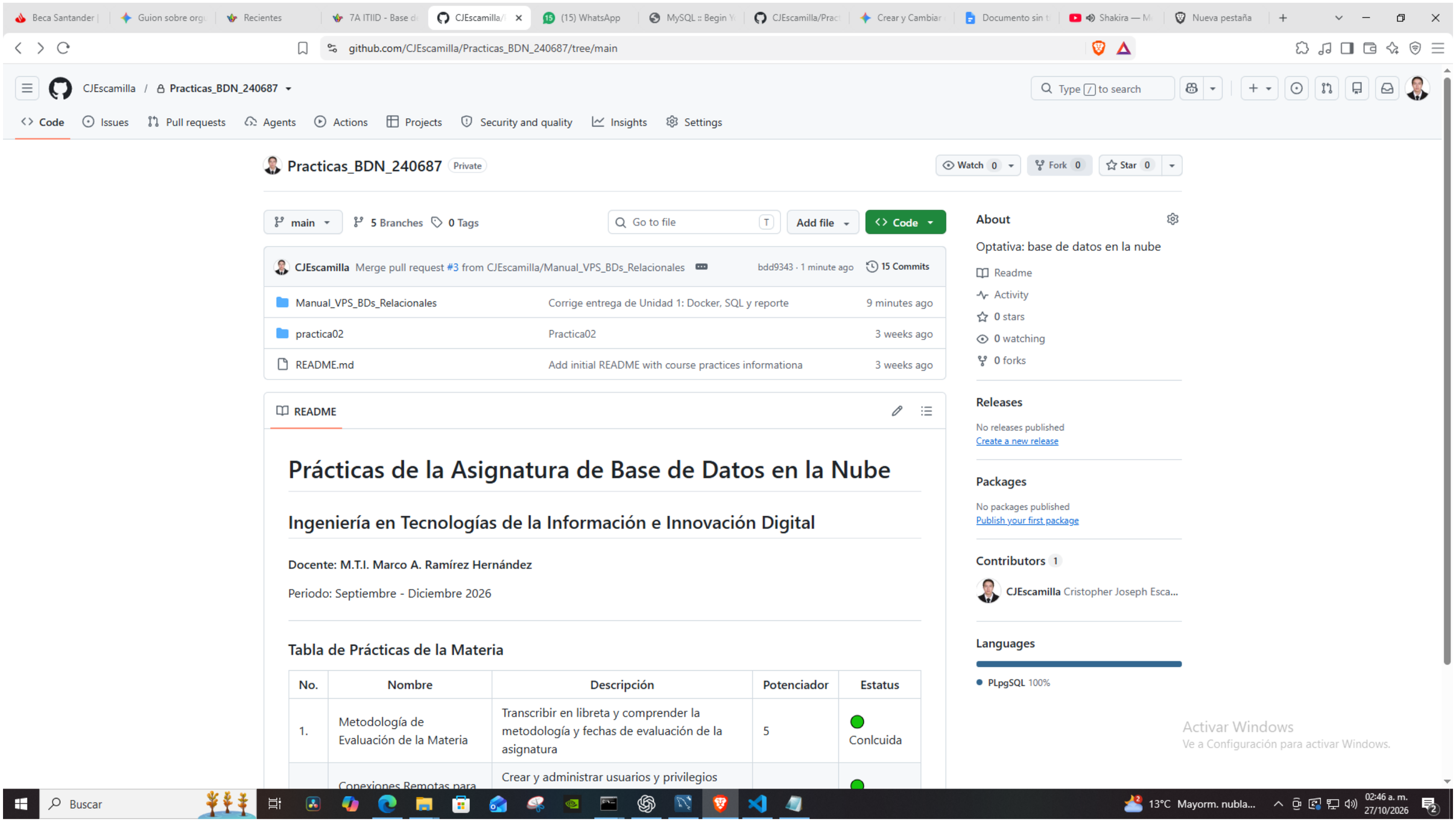
Git Graph muestra la rama Manual_VPS_BDs_Relacionales, los commits y la comparación con main.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A12. Fusión visible en GitHub main

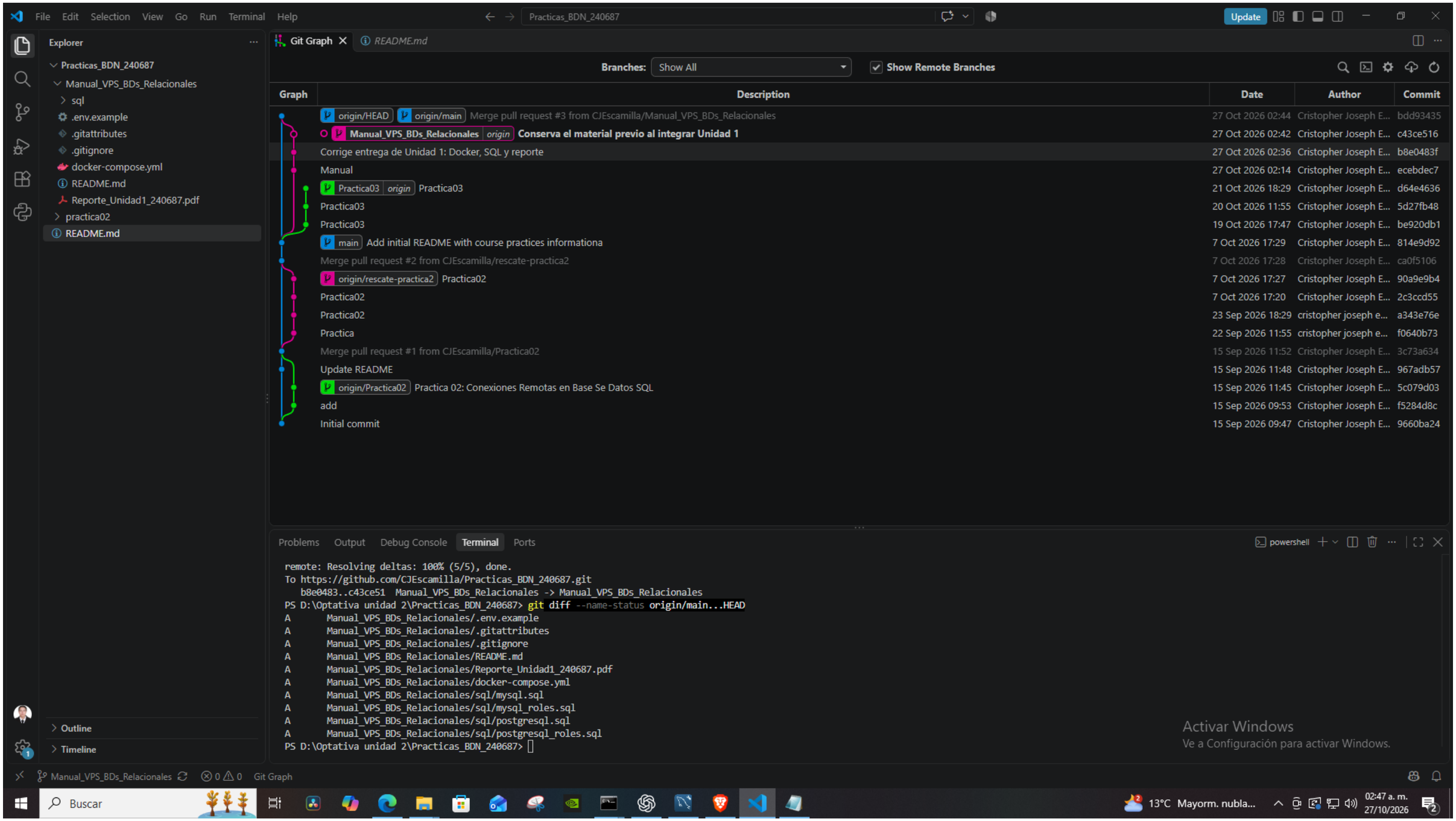
La página principal muestra el merge del pull request #3 y conserva la carpeta practica02.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.

A13. Historial Git de la fusión

Git Graph muestra el commit de fusión en origin/main y los commits de Manual_VPS_BDs_Relacionales.



Captura original de pantalla completa; se conserva sin recortes.